

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO

Bases de Dados — SCC0240
1º Semestre de 2026

BeeData

Sistema de Gestão e Rastreabilidade
em Apicultura de Precisão

Álvaro Minto Ramos	Nº USP: 15572650
Leonardo Mendes De Souza Maciel	Nº USP: 17080137
Nicolas Zafred Paiva	Nº USP: 13687449
Vinicius Henrique Pereira Giroto	Nº USP: 11319656

Docente: Prof.^a Dr.^a Elaine Parros Machado de Sousa

Estagiário PAE: André Moreira Souza

São Carlos, março de 2026

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Usuários-alvo e contexto de uso	2
2	Descrição do Problema e dos Requisitos de Dados	3
2.1	Funcionamento geral do sistema	3
2.2	Características, atributos e comportamento das entidades	3
2.3	Relacionamentos entre as entidades	6
2.4	Restrições de integridade (consistência e validade)	8
2.5	Principais operações (funcionalidades)	10
2.5.1	Inserções, atualizações e remoções	10
2.5.2	Consultas ao sistema	12
2.6	Análise dos ciclos e possíveis inconsistências	13
3	Projeto Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento	16
4	Correções relacionadas à primeira entrega	18
5	Modelo Relacional	20
5.1	Esquema Relacional	20
5.2	Justificativas de Mapeamento	22
5.3	Notas de Mapeamento	28
6	Correções relacionadas à segunda entrega	31
7	Implementação da Base de Dados e do Sistema	33
7.1	Ambiente de Desenvolvimento e Tecnologias	33
7.2	Requisitos do Sistema	35
7.3	Código das Consultas em SQL	36
7.3.1	C1. Rastreabilidade reversa	36
7.3.2	C2. Análise da Relação do Clima com a Produtividade:	37
7.3.3	C3. Inventário dos Insumos Externos:	38
7.3.4	C4. Eficiência dos apicultores:	39
7.3.5	C5. Produtividade dos técnicos:	40
7.3.6	C6. Participação dos auditores nos lotes aprovados:	41
7.4	Aplicação	43
7.4.1	Descrição da aplicação	43
7.4.2	Instruções para utilização	43
8	Conclusão	45

1 Introdução

A apicultura é uma atividade agropecuária de relevância econômica, ambiental e social, cujas colônias de abelhas são responsáveis não apenas pela produção de mel, própolis, geleia real e cera, mas também pela polinização de culturas agrícolas e pela manutenção da biodiversidade vegetal. Estimativas indicam que cerca de 70% das principais culturas alimentares do mundo dependem, em algum grau, dos serviços de polinização prestados por abelhas. Diante disso, a saúde e o desempenho produtivo das colmeias têm impacto direto tanto na rentabilidade do apicultor quanto na segurança alimentar global.

A crescente exigência do mercado consumidor por produtos naturais rastreáveis, aliada à pressão normativa por práticas socioambientalmente responsáveis, impõe ao setor apícola a necessidade de modernizar sua gestão. A apicultura de precisão surge, nesse contexto, como uma abordagem que integra sensores embarcados nas colmeias, coleta contínua de dados ambientais, análise de qualidade de produto e gestão sistematizada de insumos e intervenções, de modo a elevar a produtividade e garantir a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva.

O BeeData é um sistema de banco de dados voltado à gestão integrada de fazendas apícolas de precisão. Seu propósito é centralizar e organizar as informações referentes ao monitoramento das colmeias por meio de sensores, ao registro das condições meteorológicas dos apiários, à realização de manutenções e uso de insumos (internos e externos), à produção e rastreamento de lotes, à elaboração de relatórios técnicos e à auditoria dos processos produtivos, seguindo as normas brasileiras atuais (estabelecidas pelo MAPA, e de acordo com os padrões do RIISPOA e as diretrizes do SUASA).

1.1 Usuários-alvo e contexto de uso

O sistema é direcionado a três categorias de usuários com perfis e responsabilidades distintos:

- **Técnico:** profissional especializado no monitoramento e análise dos dados coletados pelos sensores das colmeias e dos registros meteorológicos dos apiários. Utiliza o sistema para elaborar relatórios técnicos por meio das informações históricas e atuais de todo o apiário, para a especificação da saúde de uma determinada colmeia.
- **Apicultor:** trabalhador responsável pelo manejo direto das colmeias. Interage com o sistema para registrar as intervenções (sejam elas de manutenção ou extração) realizadas em colmeias específicas, bem como os insumos utilizados em cada operação, garantindo a rastreabilidade das práticas de campo.
- **Auditor:** profissional externo credenciado que realiza a fiscalização da cadeia produtiva. Tem acesso aos dados dos lotes produzidos e às condições gerais dos apiários para

fins de auditoria, conformidade socioambiental e rastreabilidade.

2 Descrição do Problema e dos Requisitos de Dados

2.1 Funcionamento geral do sistema

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um possível sistema de banco de dados para uma empresa do ramo apícola que administra diversos apiários. Toda a operação, que resulta na formação do lote do produto final, fundamenta-se na interação entre pessoas, colmeias e insumos utilizados na produção. Os **funcionários** da empresa acessam o sistema em duas principais etapas do processo: no controle dos apiários e das colmeias (envolvendo **supervisor**, **técnico** e **apicultor**) e na etapa de produção do lote (abrangendo **produtores** e o setor de **controle de qualidade**).

Os **técnicos** são responsáveis pelo monitoramento contínuo das séries históricas (**dados colmeia**) captadas pelos **sensores individuais** de cada colmeia, bem como pelos **dados meteorológicos** ambientais de cada **apiário**. A partir dessa análise de métricas, o técnico elabora um **relatório** contendo orientações e avisos, referenciando diretamente a entidade estudada. O **supervisor** está vinculado a apenas um apiário e tem como função assegurar sua operacionalidade, além de garantir o cumprimento das normas de segurança pelos **apicultores**, que são os responsáveis diretos pela execução de **intervenções** de extração ou manutenção. Ao final de cada operação de campo, também é gerado um relatório correspondente à atividade realizada.

A matéria-prima bruta extraída das colmeias, juntamente com eventuais insumos externos, compõe o **lote** de produtos. Esse lote é elaborado por meio de uma operação conduzida por diversos **produtores**, sendo um deles designado como responsável. O controle do lote ocorre em dois níveis: internamente, pelo setor de **controle de qualidade** da empresa, e externamente, por meio de vistorias periódicas realizadas por **auditores** de órgãos reguladores.

2.2 Características, atributos e comportamento das entidades

As pessoas que interagem com o sistema podem ser divididas em dois grupos: os funcionários internos e o grupo de auditores externos. Como uma serie de atributos será comum a ambos os papeis, foi-se criado um entidade de generalização **Pessoa**, composta pelos seguintes atributos: e-mail, endereço, telefone, nome, CPF (identificador), papel. As entidades específicas, nesse caso, seriam **Funcionário** e **Auditor**, ambas totais e disjuntas.

O **Auditor** é o profissional externo credenciado responsável pela fiscalização da cadeia produtiva apícola. Atributos: especialidade (ex.: qualidade alimentar, ESG, vigi-

lância sanitária), registro profissional (número de credenciamento no órgão competente) e órgão (nome da empresa que certifica ele, da instituição). Um Auditor pode fiscalizar múltiplos Lotes e Apiários ao longo do tempo, emitindo aprovações e notas.

A entidade **Funcionário** representa os trabalhadores da empresa. Seus atributos são: função (identificador dos atributos específicos), data de contratação, salário base, carteira de trabalho, diplomas e certificados (atributo multivalorado) e vínculo empregatício (CLT, terceirizado etc.). A especialização de *Funcionário* em *Técnico*, *Apicultor*, *Supervisor*, *Controle de Qualidade* e *Produtor*, é total e disjunta: todo funcionário cadastrado deve ser exatamente um dos cargos listados.

Técnico não possui atributos adicionais além dos herdados. É responsável pela criação de relatórios técnicos no sistema, com base nas informações obtidas a partir dos sensores das colmeias e dos dados meteorológicos, a fim de monitorar as condições das colmeias e do apiário como um todo. Com base nestes dados, o técnico pode fornecer orientações sobre a produção apícola através da participação com a entidade **Relatório**.

Apicultor também herda todos os atributos de Funcionário, sem possuir atributos adicionais próprios. É responsável pelo registro de intervenções (geração de relatórios pelos responsáveis de cada operação), pelo uso de insumos nas colmeias e pelas atividades de extração ou manutenção.

Supervisor não possui atributos adicionais. Há um supervisor responsável por cada apiário, encarregado de garantir sua operacionalidade e o cumprimento das normas internas. Por não ser considerado o usuário final do sistema, não foram previstas funcionalidades de consulta avançadas para esse perfil.

Controle de Qualidade também não possui atributos adicionais. É responsável pela avaliação interna da qualidade de cada lote. Assim como o supervisor, não dispõe de funcionalidades de consulta avançadas, por não ser o usuário final do sistema.

Produtor não possui atributos adicionais. Cada produtor atua na produção de lotes, sendo que um deles é designado como responsável pelo lote em caso de eventuais problemas. Esse perfil também não contempla consultas avançadas no sistema.

O **Apiário** representa o conjunto físico de colmeias em uma localização. Atributos: nome do apiário (identificador), endereço (atributo composto por: estado, cidade, rua e número), tipo de ambiente (ex.: rural, urbano, florestal, agroecossistema) e total de colmeias (atributo derivado, calculado dinamicamente com base no número de colmeias ativas associadas). O funcionário na função de apicultor pode realizar intervenções em varias colmeias de um apiário e em qualquer apiário registrado no sistema.

A **Colmeia** é a estrutura física que abriga a colônia de abelhas. No sistema, ela foi modelada como uma entidade fraca vinculada ao apiário, uma vez que um apiário

pode possuir várias colmeias. Seus atributos incluem: número (chave fraca), localização (atributo composto pelas coordenadas geográficas de latitude e longitude), estado (ativa, inativa ou abandonada) e espécie de abelha (nome científico da espécie).

Cada colmeia é equipada com um **sensor individual** responsável por monitorar as condições ambientais específicas. Este sensor foi modelado como uma entidade forte com os seguintes atributos: número de série (chave primária), fabricante e data de aquisição. Os dados gerados, bem como a data e hora de aquisição, por este sensor estão representados pela entidade fraca **Dados colmeia** associada ao sensor, composta pelos seguintes atributos: temperatura interna (em °C), umidade interna (teor, em porcentagem), peso da colmeia (em kg), ruído (em dB), data e hora (chave fraca composta).

Os **Dados Meteorológicos** registram as condições climáticas medidas periodicamente no entorno de cada apiário. Atributos: data e hora da medição (compõem o identificador junto com o apiário), velocidade (em m/s) e direção do vento (norte, sul, leste, oeste), temperatura ambiente (em °C), umidade relativa do ar (teor, em porcentagem), radiação solar (em W/m²), precipitação atmosférica acumulada (em mm) e pressão atmosférica (em hPa). Tais dados são associados a um Apiário específico e podem servir como referência para a elaboração de relatórios técnicos.

O **Relatório** é um documento produzido por um ou mais técnicos, que sintetiza as condições ambientais observadas em um ou mais apiários e/ou colmeias em um determinado período, podendo também incluir indicações sobre tendências de produtividade. Um relatório pode ter a referência de dados meteorológicos de apiários e de dados individuais associados a cada colmeia, além da associação com os técnicos (que podem gerar o relatório com base nos dados citados) e a intervenção (que deverá gerar um relatório das atividades redigido pelo apicultor responsável pela operação).

Os seus atributos são: nome do relatório (chave primária única, considerando a restrição de unicidade para cada relatório gerado), data de criação e data da última alteração.

Além disso, um relatório produzido pelos técnicos deve obrigatoriamente referenciar ao menos um registro de dados meteorológicos ou de sensores individuais, constituindo uma regra de negócio do sistema. Caso o relatório refira-se às atividades de intervenção, não é necessário a referência aos dados de campo.

A interação dos apicultores com a colmeia ocorre por meio de um relacionamento que é modelado como uma entidade de agregação denominada **intervenção**. Essa atividade pode incluir ações como inspeção, tratamento sanitário, divisão de colônia, reintrodução de rainha, extração de mel, entre outras.

A entidade intervenção possui os seguintes atributos: tipo (que identifica a natureza da atividade, como extração ou manutenção), data da intervenção (data da operação)

e hora da intervenção (horário da atividade). Os dois últimos atributos `data` e `hora da intervenção` compõem a chave composta da entidade de agregação. O apicultor responsável pela operação será identificado por um relacionamento a parte entre a entidade **apicultor** e a entidade de agregação **Intervenção**.

Uma intervenção pode utilizar um ou mais insumos. Além disso, um apicultor pode realizar intervenções em diversas colmeias, e uma colmeia pode receber intervenções de vários apicultores ao longo do tempo.

A entidade **Produto** representa o produto final que será vendido (pote de mel, frasco de extrato de própolis, geleia real, cera de abelha etc.), com apenas um atributo: o código de barras (chave primária). O produto tem a entidade de especialização **Insumo** e servirá como entidade identificadora do Lote. Um Lote está vinculado a exatamente um Produto.

Os **Insumos** são materiais e substâncias utilizados durante as manutenções das colmeias ou os que foram extraídos. Sendo uma entidade de especialização de Produto, tem como chave herdada o código de barras. Seus atributos são: tipo do insumo (ferramenta, composto para medicamentos, mel, etc), quantidade, origem, observações, emissão de CO₂, certificado ambiental (ex.: orgânico, convencional). Os Insumos são especializados em duas categorias, também de forma total e disjunta:

Insumo Interno: produzido ou mantido pela própria fazenda. Não requer atributos adicionais de fornecimento externo. Neste caso, o código de barras será gerado internamente na empresa.

Insumo Externo: adquirido de fornecedor externo. Atributo adicional: fabricante.

O **Lote** representa um conjunto de produto apícola (mel, própolis etc.) gerado por uma Colmeia em um período de produção e colhido para comercialização. Os seus atributos são: N^o de ordem, hora produção, data produção, observações, status do lote (ex.: em análise, descartado, vencido, aprovado) e validade. *Lotes nunca são excluídos do sistema*; apenas o status pode ser alterado. Cada Lote possui exatamente um Funcionário responsável (restrição de negócio), determinado pelo relacionamento "É responsável" e está associado a um **Produto** que o compõe e o identifica através do relacionamento de identificação "Gera" (que armazena a quantidade de cada produto contido no lote).

2.3 Relacionamentos entre as entidades

- **Responsável** (*Supervisor* → *Apiário*, 1:1): Cada apiário tem obrigatoriamente apenas um supervisor. Ou seja, a participação do supervisor é total nesse relacionamento.
- **Trabalhou em** (*Produtor* → *Lote*, N:N): Cada Lote pode contar com vários funcionários para a sua formação, e um funcionário pode trabalhar em mais de um lote.

- **É responsável** (*Produtor* $\rightarrow$ *Lote*, **1:N**): Essa relação representa o produtor responsável pelo lote (a fim de averiguar possíveis defeitos detectados pelo auditor externo ou o controle de qualidade interno).
- **Coletados em** (*Dados Meteorológicos* $\rightarrow$ *Apiário*, **N:1**): Os registros meteorológicos são obrigatoriamente associados a um Apiário específico, pois sendo entidades fracas, precisam da chave do apiário juntas com a sua data e hora para serem identificados. Um Apiário acumula múltiplos registros ao longo do tempo.
- **Refere-se a** (*Colmeia* $\rightarrow$ *Relatório*, **N:1**): Os relatórios gerados pelos técnicos podem se referir a dados do apiário como um todo (dados meteorológicos) e aos dados individuais de cada colmeia. Este relacionamento conecta um relatório do sistema a um conjunto de colmeias contidas em um determinado apiário.
- **Refere-se a** (*Apiário* $\rightarrow$ *Relatório*, **N:1**): Da mesma forma que o relacionamento entre colmeia e relatório conecta os dados da operação com um documento no sistema, este relacionamento indica quais apiários tiveram os seus dados meteorológicos analisados para a redação/análise técnica do relatório.
- **Participa da elaboração** (*Técnico* $\rightarrow$ *Relatório*, **N:1**): Dentro deste sistema, a produção dos relatórios podem ser feitas por um apicultor responsável por uma determinada intervenção e por um conjunto de técnicos que, com base nos dados meteorológicos e individuais de cada colmeia, podem fornecer orientações sobre a operação nos apiários. Mais de um técnico pode participar da elaboração do relatório.
- **Gera** (*Intervenção* $\rightarrow$ *Relatório*, **1:1**): Relacionamento responsável por fazer a conexão entre as atividades de intervenção nas colmeias com o relatório do trabalho realizado. Cada intervenção deve, obrigatoriamente, gerar um relatório.
- **Contida** (*Colmeia* $\rightarrow$ *Apiário*, **N:1**): Relacionamento de identificação entre um apiário e todas as colmeias que o compõe. A participação das colmeias na relação é obrigatória.
- **Está em** (*Sensor colmeia* $\leftrightarrow$ *Colmeia*, **N:1**): Cada colmeia está associada a um conjunto de dados obtidos pelos seus sensores individuais, sendo os dados colmeia uma entidade fraca do sensor. A relação não é obrigatória em nenhum dos lados.
- **Associado a** (*Sensor colmeia* $\leftrightarrow$ *Dados colmeia*, **1:N**): Cada sensor individual das colmeias existe independentemente dos dados por eles gerados e as colmeias a que estiveram associados. Assim, cada sensor está associado a entidade fraca Dados colmeia, que será identificada pela data e hora da coleta dos dados, juntamente com o número de série do sensor que realizou as medidas. Ou seja, este é um relacionamento de identificação entre o sensor e os seus dados.
- **Atua** (*Colmeia* $\leftrightarrow$ *Apicultor*, agregação, **N:N**): Relacionamento que gerará a entidade relacional **Intervenção**. Os seus atributos foram descritos acima e as suas entidades

específicas são: Manutenção e extração.

- **É responsável** ($Apicultor \leftrightarrow Intervenção, 1:N$): Relacionamento que gerará a entidade relacional **Intervenção**. Os seus atributos foram descritos acima e as suas entidades específicas são: Manutenção e extração.
- **Utiliza** ($Manutenção \rightarrow insumo\ externo, 1:N$): Uma intervenção do tipo manutenção pode requerer vários insumos externos para a sua realização.
- **Extrai** ($Extração \rightarrow insumo\ interno, 1:N$): Uma intervenção do tipo extração deve gerar um ou mais insumos de origem externa, que juntamente com os insumos de origem externa irão compor os produtos do lote.
- **Requer** ($Intervenção \leftrightarrow Insumo, N:M$): Uma intervenção pode utilizar um ou mais Insumos; um mesmo Insumo pode ser empregado em múltiplas Manutenções.
- **Gera** ($Produto \rightarrow Lote, 1:N$): Este é um relacionamento de identificação entre lotes e os respectivos produtos que o compõe. Cada lote tem apenas um tipo de produto identificado pelo código de barras. A quantidade de produto é um atributo do relacionamento.
- **Passa por** ($Controle\ de\ qualidade \rightarrow Lote, 1:N$): Um dos funcionários do setor controle de qualidade interno da empresa realiza uma participação total neste relacionamento de fiscalização. Toda verificação precisa de um funcionário, mas nem todo lote é fiscalizado.
- **Utiliza** ($Insumo \leftrightarrow Lote, N:M$): Um ou mais lotes são compostos por vários insumos (externos e internos). A relação não é obrigatória em nenhuma das partes.
- **Aprova** ($Auditor \leftrightarrow Lote, N:M$): Um ou mais auditores realizam a fiscalização de vários lotes, produzindo os indicadores da sua análise, que são representados pelos atributos da relação: data, nota qualidade, selo sanitário e status.
- **Fiscaliza** ($Auditor \leftrightarrow Apiário, M:N$): Um Auditor pode fiscalizar múltiplos Apiários e um Apiário pode ser fiscalizado por múltiplos Auditores ao longo do tempo. O relacionamento registra data e parecer da fiscalização. Os atributos do relacionamento são os seguintes: data, validade da licença, selo ambiental e status.

2.4 Restrições de integridade (consistência e validade)

- **Nota 1:** Colmeias nunca são excluídas do sistema. Apenas o status pode ser alterado (ativa, inativa, abandonada). Isso preserva o histórico de produção e de manutenções associadas.
- **Nota 2:** Lotes nunca são excluídos do sistema. Apenas o status pode ser alterado (em análise, aprovado, reprovado, vencido, descartado), garantindo rastreabilidade perma-

nente.

- **Nota 3:** Todo Relatório técnico deve referenciar um Apiário ou uma Colmeia (obrigatoriamente, por meio do relacionamento "Refere-se a"), para ser considerado válido e persistido no sistema. O relatório gerado pelo apicultor responsável da intervenção não precisa se referir a dados, mas toda intervenção deve obrigatoriamente produzir um relatório das atividades no sistema
- **Nota 4:** Cada Lote deve ter exatamente um Produtor responsável (garantido pela cardinalidade da relação "É responsável"). A ausência de responsável impede o cadastro do Lote.
- **Nota 5:** O CPF é identificador único para Funcionários e para Auditores, respectivamente. Não pode haver duplicidade de CPF em cada conjunto (conforme garantido por serem entidades específicas da mesma entidade genérica, de forma total e disjunta).
- **Nota 6:** A entidade **Produto** atua como entidade genérica. A entidade **Lote** é modelada como entidade fraca de Produto; sua unicidade é garantida pela combinação da chave do Produto de origem com as chaves parciais de tempo (*Data_produção*, *Hora_produção* e *Nº de ordem*).
- **Nota 7:** A especialização de *Funcionário* é total e disjunta, todo Funcionário cadastrado deve ser classificado como exatamente Técnico, Apicultor, Supervisor, Controle de Qualidade ou Produtor, nunca duas funções ou mais ou nenhuma função.
- **Nota 8:** A especialização de *Insumo* é total e disjunta, todo Insumo deve ser classificado como Interno ou Externo.
- **Nota 9:** Os registros históricos armazenados em "Dados colmeia" e "Dados meteorológicos" não podem ser alterados ou excluídos por nenhum funcionário.
- **Nota 10:** O atributo *total de colmeias* do Apiário é derivado, se refletindo na contagem de Colmeias com status ativo associadas a esse Apiário.
- **Nota 11:** Uma Colmeia não pode existir sem um Apiário ligado a ela.
- **Nota 12:** Os atributos de status (do Lote, e dos relacionamentos de *fiscaliza* e *aprova* do auditor) possuem valores válidos fixos (como, em análise, aprovado, reprovado, descartado e perdido).
- **Nota 13:** A identidade da intervenção (*Atua*) é definida pela *Colmeia* e pelo carimbo de tempo (*Data* e *Hora*). O sistema impõe uma restrição de unicidade na combinação de *Apicultor*, *Data* e *Hora*, impedindo que um funcionário realize duas operações simultâneas em locais distintos.
- **Nota 14:** A especialização da entidade *Produto* em *Insumo* atua como uma restrição semântica e estrutural. Como o relacionamento *Utiliza* (do Lote) aponta estritamente

para a entidade *Insumo* (que também tem especializações), o sistema impede nativamente que um Produto classificado como venda final seja consumido como matéria-prima em uma nova linha de produção.

- **Nota 15:** A chave da entidade Relatório (Nome do relatório) é única dentro do sistema, isto é, todo novo relatório criado necessitaria de um nome que não esteja previamente cadastrado no banco de dados, para que a unicidade será garantida.
- **Nota 16:** A entidade "Produto" tem o código de barras como chave, as seguintes entidades herdam essa chave: "Insumo", "Insumo interno" e "Insumo externo". Todo insumo externo é adquirido por meio de um fornecedor e tem um fabricante, este produto já virá associado a um código de barras criado por um padrão internacional. Contudo, os insumos internos não terão esse padrão preestabelecido. Para identificá-los dentro do sistema, um código de barras com um padrão interno será criado, a fim de rastrear essa matéria prima.

2.5 Principais operações (funcionalidades)

As operações a seguir descrevem o fluxo de vida dos dados dentro do sistema Bee-Data, abrangendo desde a coleta de informações no campo até a auditoria final, garantindo o respeito às restrições de integridade e ESG (Environmental, Social, and Governance).

2.5.1 Inserções, atualizações e remoções

Apiário e Colmeia

- **Inserção:** O **Supervisor** ou a administração cadastra novos Apiários. O **Apicultor** (em campo) cadastra novas Colmeias e as vincula ao apiário físico.
- **Atualização:** O **Supervisor** atualiza as características do ambiente do Apiário. O **Apicultor** e o **Supervisor** podem alterar o status da Colmeia (de ativa para inativa ou abandonada).
- **Remoção:** Estritamente proibida a remoção física (Nota 1). A exclusão no sistema reflete-se unicamente na inativação da Colmeia, preservando todo o histórico de manejo e produção atrelado a ela.

Dados Meteorológicos e Dados colmeia

- **Inserção:** Automática. O sistema cadastra periodicamente as leituras oriundas dos sensores instalados nas colmeias e de estações meteorológicas (como temperatura, umidade e vento).
- **Atualização:** Proibida. Nenhum usuário, seja Técnico, Apicultor ou Supervisor, possui permissão para editar dados coletados por sensores, garantindo a fidelidade técnica do monitoramento.

- **Remoção:** Proibida. Os dados compõem a base histórica para os relatórios analíticos.

Relatório

- **Inserção:** O **Técnico** ou o **Apicultor** podem inserir novos relatórios analíticos, com o **Técnico** se fundamentando no histórico de dados, vinculando o documento ao Apiário ou a uma Colmeia, e o **Apicultor** em suas intervenções, de forma obrigatória.
- **Atualização:** O **Técnico** criador do relatório pode editar o texto de suas observações, assim como o **Apicultor**. O sistema atualiza automaticamente o atributo "Data alteração".
- **Remoção: Proibida.** Relatórios são documentos técnicos imutáveis e integram a base de conhecimento e o acervo da fazenda.

Intervenção (Manutenção e Extração)

- **Inserção:** O **Apicultor** insere o registro da operação em campo (seja aplicando um remédio na Manutenção ou colhendo mel na Extração, por exemplo), definindo data, hora e a colmeia afetada.
- **Atualização:** O **Apicultor** pode corrigir pequenas observações textuais cadastradas incorretamente, caso a operação não tenha sido finalizada no dia.
- **Remoção: Proibida.** Garantia de rastreabilidade de que a colmeia sofreu manuseio.

Insumo (Interno e Externo)

- **Inserção:** O **Apicultor** insere (indiretamente) novos *Insumos Internos* (estoque de mel cru) sempre que registra uma intervenção de Extração. O **Supervisor** cadastra os novos lotes de compra de *Insumos Externos* no sistema, informando certificações ambientais e emissão de CO2.
- **Atualização:** O **sistema** atualiza de forma automatizada (subtrai) o atributo "quantidade" em estoque conforme os **Apicultores** consomem o material em Manutenções e os **Produtores** consomem na formulação de Lotes.
- **Remoção (Lógica):** Insumos esgotados ou descontinuados são ocultados dos menus de seleção, mas jamais apagados do banco, para não comprometer lotes anteriores.

Lote e Produto

- **Inserção:** O **Produtor** inicia a inserção do Lote (entidade fraca), vinculado a um Produto. O sistema gera a chave composta unindo o código do produto à data, hora e número de ordem da produção.
- **Atualização:** O **Controle de Qualidade** atualiza o status do Lote após suas análises (ex.: "Aprovado internamente"). O **Auditor** atualiza o status final para venda ou descarte.

- **Remoção:** Conforme a Nota 2, Lotes contaminados ou que sofreram falha de processo jamais serão deletados. O seu status apenas transita para "Descartado" ou "Perdido", comprovando a quebra para os órgãos reguladores.

Controle de Qualidade

- **Inserção:** O funcionário de **Controle de Qualidade** insere os registros das inspeções físico-químicas de um determinado Lote.
- **Atualização:** O **Controle de Qualidade** pode atualizar as notas simbólicas ou numéricas caso haja solicitação formal de contraprova no laboratório, antes da validação do auditor.
- **Remoção:** Proibida. Laudos de qualidade negados ou reprovados devem ser retidos no sistema.

Auditoria (Relacionamentos Fiscaliza e Aprova)

- **Inserção:** O **Auditor** externo insere os laudos definitivos de qualidade. No Apiário, insere a validade da licença e o selo ambiental. No Lote, insere a nota de qualidade sanitária.
- **Atualização:** O **Auditor** pode atualizar o status de aprovação ou renovar a validade da licença ambiental de um apiário anualmente.
- **Remoção:** Proibida. As concessões de selos representam a segurança jurídica da certificação da fazenda.

2.5.2 Consultas ao sistema

A seguir, temos as possíveis consultas a serem feitas no sistema:

- C1. Rastreabilidade Reversa:** A partir do lote ao qual cada produto esteve associado (Produto gerado por um Lote), pode-se rastrear sua origem completa. A consulta deve retornar o produtor responsável pelo lote, o parecer do Controle de Qualidade, o Auditor que concedeu o selo sanitário, os Insumos Internos e Externos utilizados na sua formulação, as Extrações que originaram os insumos internos, chegando até às Colmeias específicas, apiários e os Apicultores que atuaram no campo.
- C2. Predição de Inatividade de Colmeias:** Identificar todas as Colmeias ativas cujos Sensores registraram picos anormais de temperatura interna (ex.: acima de 38°C) nos últimos 5 dias, por exemplo, e que não possuam nenhum registro de intervenção do tipo "Manutenção" realizada por apicultores no mesmo período. A consulta gera um alerta vermelho para o Supervisor do apiário.
- C3. Auditoria e Transparência:** Encontrar os nomes e registros profissionais dos Auditores com especialidade específica que já realizaram fiscalizações em todos os Apiários

registrados no sistema como "ativos".

- C4. Análise da Relação do Clima com a Extração:** Para cada Apiário, listar a média de precipitação pluviométrica (chuva acumulada em mm) e radiação solar dos últimos 60 dias, por exemplo, correlacionando com o volume total (em kg) de Insumos Internos (mel cru) extraídos das colmeias desse apiário no mesmo período.
- C5. Rastreio de Fornecedores em Lotes Reprovados:** Levantar quais são os fabricantes (atributo do Insumo Externo) cujos insumos estão mais presentes em Lotes que receberam status "Reprovado" ou "Descartado" pelo Controle de Qualidade ou pelo Auditor no último ano, por exemplo.
- C6. Eficiência dos Apicultores e Qualidade da Extração:** Listar os Apicultores e calcular a proporção de Lotes (nos quais sua extração foi utilizada) que receberam o selo sanitário máximo pelo Auditor, em comparação com os lotes que sofreram ressalvas.
- C7. Produtividade dos Técnicos:** Exibir um balanço mensal dos Técnicos, mostrando a quantidade total de Relatórios gerados por cada um e listando qual foi o Apiário ou Colmeia mais frequente em suas análises, ordenando os profissionais por maior volume de laudos emitidos no período.
- C8. Inventário de Insumos Externos:** Listar os Insumos Externos cujo estoque está abaixo de um limite mínimo, exibindo a emissão de CO2 de cada um, os últimos Apicultores que os utilizaram em Manutenções e os Supervisores dos apiários onde eles mais faltam.

2.6 Análise dos ciclos e possíveis inconsistências

A análise do modelo conceitual do sistema BeeData revelou a existência de ciclos estruturais, porém, pela verificação semântica, foi observado que não há redundância estrutural ou inconsistência de dados, visto que os relacionamentos que fecham as malhas possuem temporalidades, escopos e cardinalidades estritamente independentes.

Abaixo, segue-se os ciclos identificados e a justificativa para a consistência do modelo:

Ciclo de Auditoria e Produção

Caminho: A entidade *Auditor* relaciona-se com *Apiário* (via *Fiscaliza*). O *Apiário* contém *Colmeias*, que sofrem a ação de *Atua* (gerando a agregação *Intervenção*). A intervenção *Extrai* a *Matéria prima* (Insumo Interno). Esta, por sua vez, é utilizada (via *Utiliza*) para compor o *Lote*, que, por fim, relaciona-se de volta com o *Auditor* (via *Aprova*).

Análise de Consistência: A relação *Fiscaliza* trata do licenciamento ambiental

e de infraestrutura (auditoria anual de conformidade ecológica, conforme exigências). Já a relação *Aprova* trata da inspeção laboratorial físico-química de uma amostra isolada do produto final para emissão de selo sanitário. A aprovação ambiental do apiário não infere (ou garante) a aprovação sanitária do lote. Logo, manter as duas relações é uma necessidade semântica de negócio, sem redundância.

Ciclo de Intervenção de Campo

Caminho: A agregação *Intervenção* atua sobre a *Colmeia*. A mesma *Intervenção* Gera de um *Relatório*. O *Relatório*, como supracitado, *Refere-se a* uma *Colmeia*.

Análise de Consistência: O *Relatório* é o documento textual descritivo do manejo e do estado geral observado, por meio da *Intervenção*. A ligação direta do relatório com a colmeia (via *Refere-se a*) é mandatória para permitir que o documento seja consultado num único histórico da entidade biológica.

Ciclo de Relatório (Apiário e Colmeia)

Caminho: O *Apiário* possui o relacionamento *Contida* com a *Colmeia*. O *Relatório* *Refere-se a* uma *Colmeia* específica, mas também *Refere-se a* um *Apiário*, fechando o laço geométrico.

Análise de Consistência: Não é redundante, tem semânticas diferentes. A ligação com o *Apiário* visa puxar para o relatório os Dados Meteorológicos, enquanto a ligação com a *Colmeia* analisa os dados isolados (Dados Colmeia, que estão associados ao sensor). Os dados do *Apiário* podem influenciar os dados da *Colmeia*.

Ciclo do Produto (com Lote e Insumo)

Caminho: A entidade *Produto* Gera a instância *Lote*. O *Lote* *Utiliza* a entidade *Insumo*, que por sua vez, liga-se de volta ao *Produto* por meio de uma relação de *Especialização* (Herança).

Análise de Consistência: A consistência é garantida pela especialização disjunta do Produto (conforme a Nota 14 das Restrições de Integridade). Embora Lotes e Insumos pertençam à mesma árvore de Produto, o relacionamento *Utiliza* enxerga apenas a entidade Insumo. Isso impede que um produto final seja usado como matéria-prima, eliminando qualquer anomalia de estoque.

Ciclo dos Materiais com Intervenção

Caminho: A entidade *Atua* divide-se em *Manutenção* e *Extração*. A *Manutenção* *Requer* um *Insumo* geral, que ramifica para *Insumo interno*. Já a *Extração* *Extrai* (gera) o *Insumo interno*, ligando-se novamente à entidade mestre *Atua*.

Análise de Consistência: Não há redundância porque representam momentos operacionais opostos: a relação *Requer* é consumo (entrada), enquanto a relação *Extrai*

é produção (saída). O banco de dados exige ambos para fechar o balanço de massa da fazenda.

3 Projeto Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento

A seguir, apresenta-se o Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) elaborado para o sistema BeeData, utilizando a notação MER-X conforme apresentada em sala de aula.

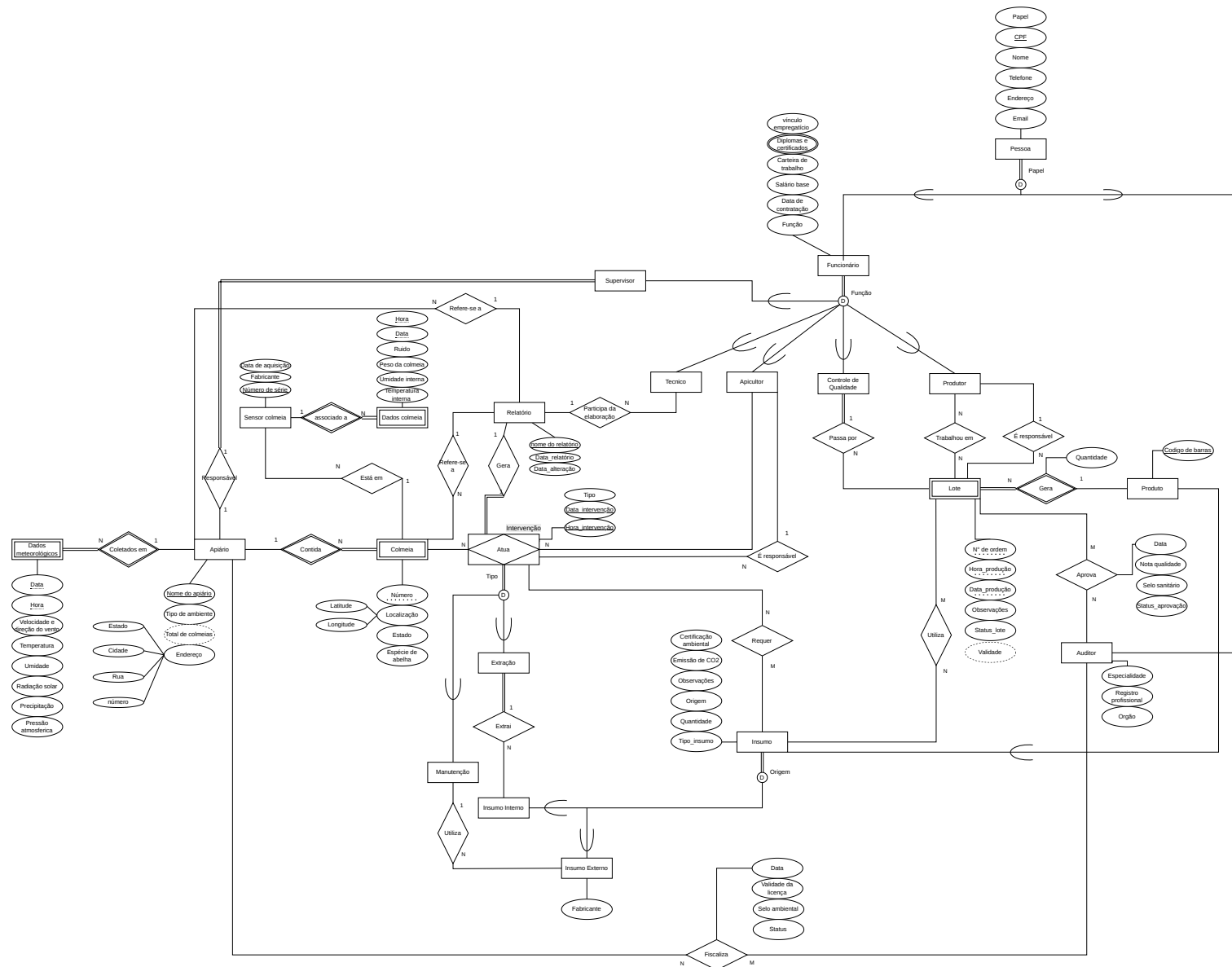


Figura 1: Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento do Sistema BeeData

4 Correções relacionadas à primeira entrega

Antes de realizar a segunda parte do projeto, algumas modificações foram feitas em relação à primeira entrega, com o objetivo de corrigir inconsistências apontadas pelo monitor e melhorar o modelo. Assim, segue que:

- **Representação de atributo derivado:** a notação do atributo "Total de colmeias" na entidade "Apiário" foi corrigida (para a elipse pontilhada).
- **Nova seção:** foi acrescentado uma nova seção "Análise de ciclos e possíveis inconsistências" na primeira parte, justificando os ciclos de auditoria e produção, monitoramento (sensores e relatórios), lote e intervenção.
- **Entidade genérica "Pessoa":** foi criada uma entidade genérica "Pessoa" que centraliza as informações básicas comuns (principalmente o CPF), e que se especializa de forma total e disjunta em "Auditor" ou "Funcionário". Antes tínhamos "Auditor" e "Funcionário" separados.
- **Preservação das séries históricas nos sensores:** para evitar sobrescrita de dados em "Sensor colmeia", criamos uma entidade fraca "Dados colmeia" de "Sensor colmeia" (agora com a chave "Número de série"), com "Data" e "Hora" como chaves parciais, e as demais informações já existentes como atributos. Dessa forma, conseguimos armazenar o histórico de sensoramento dos sensores. Relacionando "Dados colmeia" entidade fraca de "Sensor colmeia" pelo relacionamento "associado a" (1:N).
- **Criação de novo relacionamento entre "Produtor" e "Lote":** para tornar mais fácil a restrição de ter apenas um responsável por lote (por meio da cardinalidade 1:N), removemos o atributo "Responsável" do relacionamento "Trabalhou em", e criamos um novo relacionamento entre "Produtor" e "Lote", o "É responsável".
- **Criação de novo relacionamento entre "Apicultor" e "Intervenção":** para se ter controle sobre o responsável pela intervenção, que é um "Apicultor", removemos o atributo "Responsável" que estava na agregação "Intervenção" e criamos um relacionamento (1:N) "É responsável" entre o "Apicultor" e a "Intervenção" (que tem chave "Hora Intervenção" + "Data Intervenção").
- **Remodelagem da agregação "Consulta":** Antes, tínhamos uma relação ternária "Realiza busca" entre "Técnico", "Sensor colmeia" e "Dados meteorológicos" (que é entidade fraca de "Apiário"), que gerava uma agregação "Consulta" e gerava um relatório (por meio de um relacionamento "Gera", entre "Consulta" e "Relatório"). Pela modelagem complicada e nada clara, ao ser adicionado "Dados colmeia" (entidade fraca de "Sensor colmeia"), foi construída uma relação "Está em" entre "Sensor colmeia" e "Colmeia" (que é entidade fraca do "Apiário"), e foi criado um relacionamento "Refere-se a" entre "Colmeia" e "Relatório". Além disso, foi criado um relacionamento

"Refere-se a"entre "Apiário"e "Relatório", e também um relacionamento "Participa da elaboração"entre "Técnico"e "Relatório". Assim, garantimos independência histórica, deixamos o modelo mais limpo e organizado e separamos as responsabilidades da entidade "Sensor colmeia"e "Relatório"(que tem chave "Nome do relatório").

- **Correção dos ids artificiais:** Antes, tínhamos alguns ids artificiais nas entidades "Insumo", "Lote"e "Produto". Com "Produto"tendo participação total no relacionamento "Gera"com Lote (N:1). Disso, para resolver os ids artificiais e melhorar a clareza do modelo, deixamos "Lote"como entidade fraca de "Produto", sendo que o "Lote"passa a ter os atributos "Data produção", "Hora produção"e "N^o de ordem"como chaves parciais, sendo que "Produto"ficou apenas com um atributo "Código de barras", que é sua chave. E, para resolver o id artificial em "Insumo", colocamos "Insumo"como especialização genérica de "Produto", sendo que "Produto"pode ser gerado pelo "Lote", mas os "Produtos"que são "Insumos"não são gerados pelo "Lote", os "Insumos"são utilizados para fazer o "Lote", e o mesmo "Produto"que gera um "Lote"não pode ser utilizado como "Insumo"para fazer outro (pela nota de restrição acrescentada nas anotações).
- **Acréscimo de notas de restrição:** Pela mudança no diagrama, foram acrescentadas mais notas de restrição.

5 Modelo Relacional

5.1 Esquema Relacional

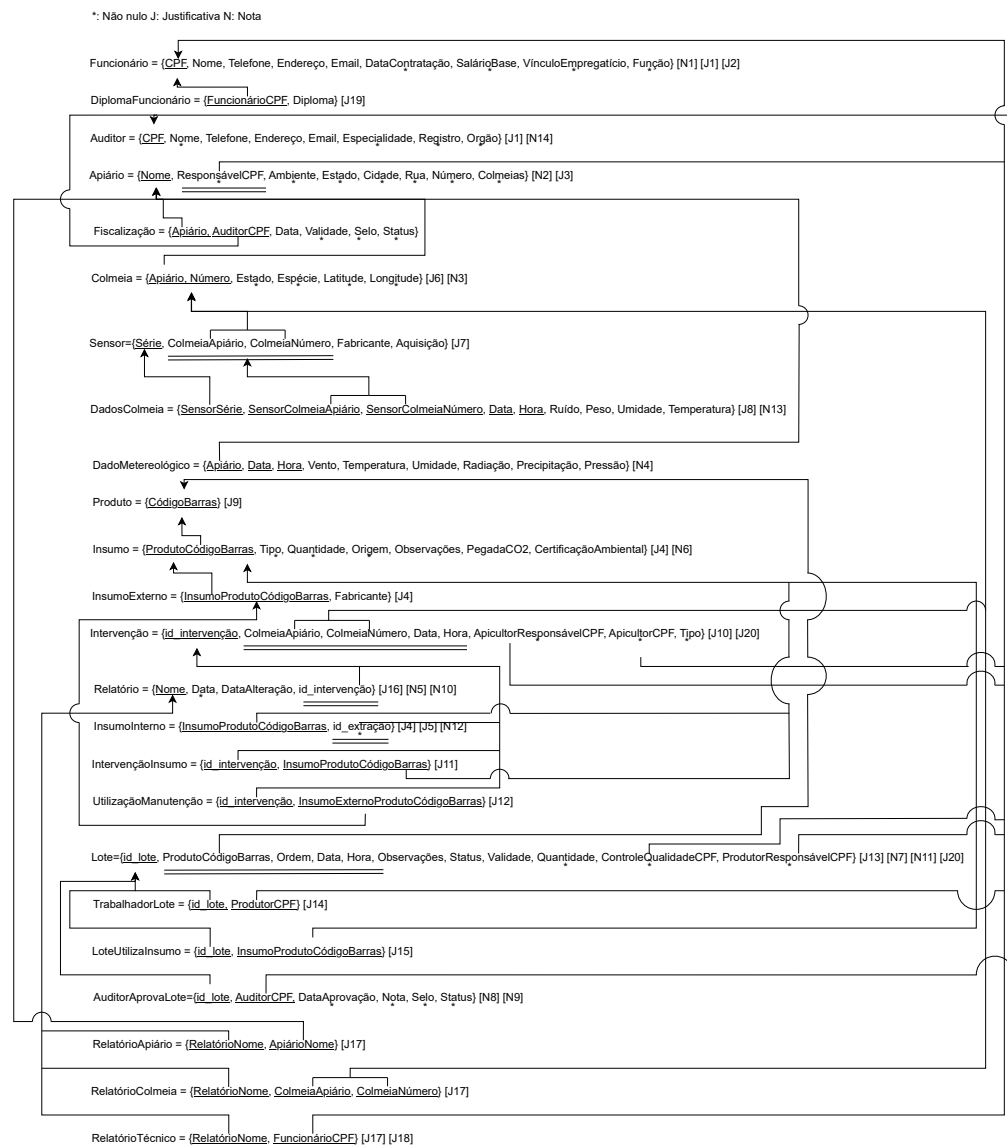


Figura 2: Modelo Relacional do Sistema BeeData

5.2 Justificativas de Mapeamento

- **Justificativa 1 - Generalização de Pessoa (Funcionário e Auditor):** A generalização PESSOA é total e disjunta em FUNCIONÁRIO e AUDITOR. Para o mapeamento de hierarquias de generalização, as quatro opções clássicas são:
 - **Opção 8A** (apenas a superclasse): produziria uma única tabela PESSOA com todos os atributos de ambas as especializações, gerando NULLs obrigatórios para as colunas exclusivas de cada subconjunto (p. ex., **Especialidade** e **Registro** seriam nulos para funcionários) e dificultando a imposição de restrições NOT NULL semânticas. Descartada.
 - **Opção 8B** (superclasse + subclasses): manteria PESSOA como tabela central com os atributos comuns e criaria tabelas FUNCIONÁRIO AUDITOR apenas com os atributos adicionais, ligadas por FK. Embora normalizada, exigiria *join* em toda consulta que necessite de nome, e-mail ou telefone atributos de uso frequente no sistema. Descartada.
 - **Opção 8C / 8D** (apenas subclasses, com herança dos atributos comuns): cria-se uma tabela para cada subconjunto incorporando os atributos herdados de PESSOA. Como a especialização é disjunta e total, não há risco de redundância cruzada entre as duas tabelas. Cada consulta acessa diretamente a tabela do perfil adequado, sem *join* adicional. **Esta opção foi adotada.**

O atributo **Papel** foi mantido em ambas as relações para permitir a identificação do tipo de usuário sem necessidade de consultar a hierarquia completa de especialização. [cite: 14]

- **Justificativa 2 - Generalização de Funcionário (Técnico, Apicultor, Supervisor, Controle Qualidade, Produtor):** Nenhuma das especializações de FUNCIONÁRIO possui atributos adicionais próprios - todas herdam exclusivamente os atributos da entidade genérica. Avaliando as opções de mapeamento:
 - **Opção 8C/8D** (apenas subclasses): criaria cinco tabelas (TÉCNICO, APICULTOR, SUPERVISOR, CONTROLE QUALIDADE, PRODUTOR), cada uma com todos os atributos de FUNCIONÁRIO repetidos. Como nenhuma subclasse acrescenta atributos, o resultado seria cinco relações esquematicamente idênticas, gerando redundância de esquema sem ganho semântico. Além disso, chaves estrangeiras de outras tabelas (p. ex., INTERVENÇÃO, RELATÓRIO) teriam de apontar para cinco destinos distintos dependendo da função, complicando a integridade referencial. Descartada.
 - **Opção 8B** (superclasse + subclasses vazias): manteria FUNCIONÁRIO e cinco tabelas de subclasse sem atributos próprios além da FK para FUNCIONÁRIO. O

resultado é cinco tabelas auxiliares sem conteúdo, úteis apenas como marcadores de tipo funcionalidade que pode ser obtida com custo zero pelo atributo discriminador. Descartada.

- **Opção 8A** (apenas a superclasse, com discriminador): uma única tabela FUNCIONÁRIO com o atributo Função como discriminador da especialização total e disjunta. Elimina as cinco tabelas adicionais sem perda semântica, pois não há atributos diferenciadores. As restrições de especialização são garantidas na camada de aplicação (Nota [N1]). Esta opção foi adotada.

- **Justificativa 3 Responsável do Apiário:** O relacionamento RESPONSÁVEL entre SUPERVISOR APIÁRIO é 1:1 com participação total do APIÁRIO (todo apiário deve ter exatamente um supervisor). Para relacionamentos 1:1, as opções de mapeamento são:

- **Opção 3A** (tabela de relacionamento separada): criaria uma terceira tabela RESPONSÁVEL (SupervisorCPF, ApiárioNome). Além do join extra em consultas frequentes, essa abordagem não expressa nativamente a participação total do APIÁRIO a restrição "todo apiário tem supervisor" exigiria lógica adicional na aplicação ou triggers. Descartada.

- **Opção 3C** (fusão das duas tabelas em uma só): fundiria SUPERVISOR e APIÁRIO numa única relação. Como as entidades possuem cardinalidades e atributos distintos (um supervisor pode, em princípio, mudar de apiário ao longo do tempo), a fusão produziria NULLs e perderia semântica. Descartada.

- **Opção 3B** (FK em uma das tabelas): incorporar a FK ResponsávelCPF diretamente na relação APIÁRIO com constraint NOT NULL expressa, de forma nativa, a participação total do apiário no relacionamento. Elimina a tabela auxiliar e garante a integridade referencial com custo mínimo de consulta. Esta opção foi adotada.

- **Justificativa 4 - Generalização de Insumo (InsumoInterno e Insumo Externo):** A especialização de INSUMO é total e disjunta. As duas subclasses possuem comportamentos e atributos distintos: INSUMOEXTERNO adiciona o atributo Fabricante, enquanto INSUMOINTERNO registra a extração de origem (FK para INTERVENÇÃO). Avaliando as opções:

- **Opção 8A** (apenas a superclasse INSUMO): colapsaria todos os atributos das subclasses em INSUMO, tornando Fabricante nulo para insumos internos e a FK de extração nula para insumos externos. Restrições NOT NULL não poderiam ser aplicadas a esses atributos, e a integridade da FK de extração (obrigatória para insumos internos, conforme J5) ficaria comprometida. Descartada.

- **Opção 8C/8D** (apenas subclasses, sem INSUMO): criaria tabelas INSUMOIN-

TERNO INSUMO EXTERNO com todos os atributos herdados repetidos. Outras tabelas que referenciam INSUMO genericamente (p. ex., INTERVENÇÃOINSUMO, LOTEUTILIZAINSUMO) teriam de incluir duas FKs distintas uma para cada subclasse tornando consultas de rastreabilidade genérica mais complexas. Descartada.

- **Opção 8B** (superclasse + subclasses): mantém INSUMO com os atributos comuns e cria INSUMOINTERNO INSUMOEXTERNO apenas com seus atributos exclusivos, herdando a chave de INSUMO. Tabelas que referenciam insumos genericamente apontam apenas para INSUMO, preservando a simplicidade das consultas de rastreabilidade. O atributo Origem em INSUMO atua como discriminador, facilitando consultas de filtro sem junção adicional. Esta opção foi adotada.

- **Justificativa 5 Extração como origem do InsumoInterno:** O relacionamento EXTRAI entre EXTRAÇÃO (subtipo de INTERVENÇÃO) e INSUMOINTERNO possui participação total do INSUMOINTERNO: todo insumo interno deve ter uma extração de origem. Para garantir essa restrição via NOT NULL, a FK de INTERVENÇÃO (Extração) foi incorporada diretamente na relação INSUMOINTERNO (opção 3B), eliminando uma tabela de relacionamento e forçando a integridade referencial na própria relação. A alternativa de tabela separada (opção 3A) não expressaria nativamente a participação total e exigiria lógica adicional para impedir insumos internos sem extração de origem.
- **Justificativa 6 Colmeia como entidade fraca de Apiário:** COLMEIA é modelada como entidade fraca de APIÁRIO, pois sua identificação depende do apiário ao qual pertence. A chave composta (Apiário, Número) é o discriminador único dentro de cada apiário. A FK Apiário na relação COLMEIA possui constraint NOT NULL (Nota [N3]), garantindo que nenhuma colmeia exista sem um apiário vinculado.
- **Justificativa 7 Sensor e relacionamento Está em com Colmeia:** O SENSOR é uma entidade forte com chave própria (Série). O relacionamento ESTÁ EM com COLMEIA é opcional em ambos os lados: um sensor pode não estar instalado em nenhuma colmeia (estoque), e uma colmeia pode não ter sensor ativo. Por isso, as FKs ColmeiaApiário e ColmeiaNúmero na relação SENSOR são anuláveis (sem NOT NULL), representando a opcionalidade do relacionamento.
- **Justificativa 8 - Dados Colmeia como entidade fraca de Sensor:** DADOSCOLMEIA é entidade fraca de SENSOR, identificada pela combinação da chave do sensor (Série) com as chaves parciais Data e Hora. Esse modelo permite armazenar o histórico completo de leituras de cada sensor sem sobrescrever registros anteriores (Nota [N4]). As FKs transitivas ColmeiaApiário e ColmeiaNúmero foram mantidas para facilitar consultas diretas de dados por colmeia sem exigir junção com

SENSOR.

- **Justificativa 9 - Produto como entidade genérica de Lote e Insumo:** PRODUTO atua como entidade-raiz da hierarquia e como entidade identificadora do LOTE (entidade fraca). A hierarquia envolve a especialização de PRODUTO em INSUMO e, por herança, em INSUMOIDTERNO e INSUMO EXTERNO. Para o mapeamento dessa especialização, as opções foram avaliadas:
 - **Opção 8A** (apenas PRODUTO, com discriminador): colapsaria todos os atributos de INSUMO EM PRODUTO, gerando NULLs para os produtos de venda final (que não são insumos). Além disso, a restrição semântica que impede um produto de venda final de ser consumido como insumo (Nota [N6]) seria mais difícil de impor, pois a distinção não estaria estruturalmente separada no esquema. Descartada.
 - **Opção 8C / 8D** (apenas subclasses, sem PRODUTO): eliminaria a tabela PRODUTO, propagando o CódigoBarras diretamente para INSUMO e para LOTE. No entanto, LOTE é entidade fraca de PRODUTO e precisa de um ponto de referência único para sua identificação; sem PRODUTO, essa âncora desaparece. Descartada.
 - **Opção 8B** (superclasse PRODUTO + subclasse INSUMO): mantém PRODUTO com apenas o CódigoBarras, e INSUMO herda essa chave, acrescentando seus atributos específicos. O LOTE referencia PRODUTO como entidade identificadora, e o relacionamento UTILIZA aponta exclusivamente para INSUMO, impedindo estruturalmente que um produto de venda final seja usado como matéria-prima. Esta opção foi adotada.
- **Justificativa 10- Intervenção (Atua):** A identidade da INTERVENÇÃO é garantida unicamente pela COLMEIA e pelo carimbo de tempo (Data e Hora), conforme a Nota 13. O APICULTOR não compõe a chave primária, mas é mapeado como FK NOT NULL com restrição UNIQUE em conjunto com a data e hora, garantindo rastreabilidade e a regra de não-simultaneidade.
- **Justificativa 11 Intervenção Insumo: relacionamento Requer (N:M):** O relacionamento N:M REQUER entre INTERVENÇÃO E INSUMO foi mapeado para a relação INTERVENÇÃOINSUMO com chave composta formada pela chave de INTERVENÇÃO e pela chave de INSUMO. Essa tabela registra quaisquer insumos (internos ou externos) utilizados em qualquer tipo de intervenção, servindo como ponto central de rastreabilidade de insumos por operação.
- **Justificativa 12 Utilização Manutenção: relacionamento Utiliza específico de Manutenção:** O relacionamento UTILIZA entre MANUTENÇÃO e INSUMO-EXTERNO foi mapeado para a relação UTILIZAÇÃOMANUTENÇÃO. Esse relacionamento é semanticamente distinto do relacionamento REQUER (mapeado em [J11]): enquanto REQUER expressa o vínculo genérico de requisição de insumos

para qualquer tipo de intervenção, UTILIZA representa explicitamente o consumo de insumos externos no contexto específico de uma manutenção, conforme modelado no MER. Em consequência, para uma intervenção do tipo Manutenção que consuma um Insumo Externo, o mesmo insumo poderá figurar tanto em INTERVENÇÃOIN-SUMO (via REQUER) quanto em UTILIZAÇÃOMANUTENÇÃO (via UTILIZA), configurando uma redundância controlada e semanticamente intencional.

- **Justificativa 13 Lote como entidade fraca de Produto:** LOTE é entidade fraca de PRODUTO, identificada pela combinação (Produto CódigoBarras, Ordem, Hora, Data). Para os dois relacionamentos 1:N incorporados diretamente em LOTE PASSA POR (com CONTROLEQUALIDADE) e É RESPONSÁVEL (com PRODUTOR) as opções de mapeamento de relacionamento foram avaliadas:
 - **Opção 3A** (tabela de relacionamento separada): criaria tabelas auxiliares CONTROLE QUALIDADELOTE RESPONSÁVELLOTE, cada uma com a FK do funcionário e a chave composta do lote. Essa abordagem introduz tabelas adicionais sem benefício para a consulta, uma vez que a cardinalidade é 1:N e não há atributos próprios nesses relacionamentos que justifiquem tabelas independentes. Descartada.
 - **Opção 3C** (fusão das entidades): fundir FUNCIONÁRIO LOTE numa única relação seria semanticamente incoerente, dado que são entidades de natureza completamente distinta. Descartada.
 - **Opção 3B** (FK na tabela dependente): inserir ControleQualidadeCPF e ProdutorResponsávelCPF diretamente em LOTE expressa de forma nativa a participação total do lote no relacionamento É RESPONSÁVEL via NOT NULL, e a participação parcial de PASSA POR via coluna anulável. Elimina tabelas auxiliares sem perda semântica. **Esta opção foi adotada.**

Essa modelagem também elimina o ID artificial presente na versão anterior e representa adequadamente que um lote está sempre vinculado a exatamente um tipo de produto.

- **Justificativa 14 Trabalhador Lote: relacionamento Trabalhou em (N:N):** O relacionamento N:N TRABALHOU EM entre PRODUTOR E LOTE foi mapeado para a relação TRABALHADORLOTE com chave composta formada pelo CPF do Produtor e pela chave do Lote. Essa tabela é distinta do relacionamento É RESPONSÁVEL (já incorporado em LOTE como FK), separando a participação coletiva dos produtores na elaboração de um lote da responsabilidade individual de um único produtor.
- **Justificativa 15 Lote UtilizaInsumo: relacionamento Utiliza entre Lote e Insumo (N:M):** O relacionamento N:M UTILIZA entre LOTE INSUMO foi mapeado para a relação LOTEUTILIZAINSUMO. Essa tabela permite rastrear quais

insumos (internos e externos) compõem cada lote, sendo essencial para as consultas C1 (rastreadabilidade reversa) e C5 (rastreamento de fornecedores em lotes reprovados).

- **Justificativa 16 Relatório: FK opcional para Intervenção:** O relatório pode ser gerado por técnicos (com referência a dados meteorológicos e de colmeias) ou pelo apicultor responsável por uma intervenção. Para acomodar ambos os casos em uma única tabela, a FK composta para INTERVENÇÃO é anulável: quando nula, o relatório é técnico; quando preenchida, é o relatório de uma intervenção (relacionamento GERA, 1:1). As regras de negócio (Notas [N5] e [N10]) garantem que relatórios técnicos referenciem ao menos um Apiário ou Colmeia via RELATÓRIO APIÁRIO E RELATÓRIO COLMEIA.
- **Justificativa 17 Relatório Apiário, Relatório Colmeia e Relatório Técnico:** Os relacionamentos REFERE-SE A PARTICIPA DA ELABORAÇÃO foram mapeados para tabelas auxiliares. A chave primária combina o Nome do Relatório (FK para RELATÓRIO) com a chave da entidade-alvo (APIÁRIO, COLMEIA OU TÉCNICO). Isso mantém a estrutura perfeitamente normalizada (3FN), sem necessidade de propagar chaves externas da INTERVENÇÃO.
- **Justificativa 18 Participação de Técnico no Relatório:** O relacionamento N:M PARTICIPA DA ELABORAÇÃO entre TÉCNICO RELATÓRIO foi mapeado para a relação RELATÓRIO TÉCNICO para suportar múltiplos técnicos por relatório. A FK TécnicoCPF referencia FUNCIONÁRIO, com a validação de que Função Técnico garantida na camada de aplicação, conforme a especialização disjunta mapeada em [J2].
- **Justificativa 19 Mapeamento do atributo multivalorado Diploma:** O atributo multivalorado Diplomas e certificados, pertencente à entidade FUNCIONÁRIO, foi mapeado em uma tabela separada DIPLOMAFUNCIONÁRIO. Essa abordagem foi adotada porque um mesmo funcionário pode possuir vários documentos desse tipo associados ao seu CPF. Caso esses dados fossem mantidos na mesma tabela, haveria redundância e replicação desnecessária das demais informações do empregado, violando a 1FN.
- **Justificativa 20 Chaves primárias sintéticas de Intervenção e Lote:** Devido ao grande tamanho das chaves compostas das tabelas INTERVENÇÃO (nome do apiário, número da colmeia, data e hora) e LOTE (código de barras do produto, número da ordem, data e hora), optou-se pela utilização de identificadores sintéticos (id intervenção e id lote) no mapeamento do diagrama MER. Essa decisão reduz a quantidade de atributos utilizados como chaves estrangeiras nas demais tabelas relacionadas, tornando o projeto lógico mais simples, legível e fácil de interpretar.

5.3 Notas de Mapeamento

- **Nota 1 - Restrição de especialização de Funcionário:** A especialização de Funcionário é total e disjunta: todo funcionário deve ter Função Técnico, Apicultor, Supervisor, ControleQualidade, Produtor. Como a especialização foi colapsada em uma única relação ([J2]), essa restrição não pode ser expressa apenas em SQL padrão e deve ser garantida pela camada de aplicação, via check constraint ou trigger.
- **Nota 2 - Atualização automática do atributo derivado Colmeias:** O atributo Colmeias em Apiário é derivado, calculado como a contagem de Colmeias com Estado = ativa associadas ao apiário. Deve ser atualizado via trigger ou procedimento sempre que uma Colmeia for inserida, tiver seu estado alterado ou for removida logicamente.
- **Nota 3 - Participação total de Colmeia no relacionamento de identificação Contida:** Como Colmeia é entidade fraca de Apiário, sua participação no relacionamento de identificação Contida é obrigatória: nenhuma colmeia pode existir sem estar associada a um apiário. No modelo relacional, essa restrição é parcialmente garantida pela FK Apiário com constraint NOT NULL e ON DELETE RESTRICT na relação Colmeia. Contudo, a semântica completa de participação total no relacionamento de identificação exigindo que o apiário referenciado preexista e esteja ativo só pode ser verificada na camada de aplicação.
- **Nota 4 - Imutabilidade e participação obrigatória nos dados históricos:** Os registros de DadosColmeia e DadoMetereológico não podem ser alterados ou excluídos por nenhum usuário, garantindo a fidelidade técnica das séries históricas coletadas automaticamente. Essa restrição deve ser implementada via REVOKE UPDATE/DELETE ou trigger de bloqueio. Adicionalmente, a participação de DadoMetereológico no relacionamento de identificação Coletados em com Apiário é total: todo registro meteorológico deve obrigatoriamente estar associado a um apiário. No modelo relacional, isso é parcialmente garantido pela FK Apiário com NOT NULL; a verificação de que o apiário referenciado está ativo deve ser realizada na camada de aplicação.
- **Nota 5 - Participação total de Intervenção no relacionamento Gera com Relatório:** O relacionamento Gera (1:1) entre Intervenção e Relatório possui participação total do lado da Intervenção: toda intervenção deve obrigatoriamente gerar um relatório correspondente. No modelo relacional, essa restrição não pode ser expressa por FK pois a FK está em Relatório apontando para Intervenção, e não o contrário, portanto deve ser garantida na camada de aplicação, que deve exigir a criação do Relatório no mesmo ato de inserção da Intervenção.
- **Nota 6 - Restrição de especialização de Insumo e ciclo de Produto:** Todo

Insumo deve ser classificado como InsumoInterno ou InsumoExterno (especialização total e disjunta). O atributo Origem em Insumo atua como discriminador. A restrição semântica de que um Produto de venda final (gerado por Lote) não pode ser reutilizado como Insumo em uma nova linha de produção é garantida pela separação estrutural das relações Produto e Insumo e deve ser verificada na camada de aplicação.

- **Nota 7 - Participação total de Lote no relacionamento de identificação Gera com Produto:** Como Lote é entidade fraca de Produto, sua participação no relacionamento de identificação Gera é obrigatória: nenhum lote pode existir sem estar vinculado a um produto que o identifique. No modelo relacional, essa restrição é parcialmente garantida pela FK ProdutoCódigoBarras com NOT NULL na relação Lote. A semântica completa de que o produto referenciado deve preexistir e estar cadastrado no sistema deve ser verificada na camada de aplicação. Além disso, lotes nunca são excluídos fisicamente; o atributo Status transita entre valores fixos em análise, aprovado, reprovado, descartado, vencido, perdido, implementados via check constraint e REVOKE DELETE.
- **Nota 8 - Domínio fixo de Status nos relacionamentos de auditoria:** Os atributos Status em AuditorAprovaLote e Fiscalização possuem domínio fixo de valores válidos (ex.: aprovado, reprovado, em análise). Devem ser implementados via check constraint ou tipo enumerado para garantir a integridade dos dados de auditoria.
- **Nota 9 - Imutabilidade dos registros de auditoria e fiscalização:** Registros em Fiscalização e AuditorAprovaLote representam concessões de selos e laudos oficiais. A remoção física é proibida. Atualizações de status (ex.: renovação de licença) devem ser inseridas como novos registros ou via atualização controlada de campos específicos (ex.: Validade e Status), mediante permissão explícita do perfil Auditor.
- **Nota 10 - Restrição de validade de Relatório técnico:** Todo Relatório técnico (com FK de Intervenção nula) deve possuir ao menos um registro correspondente em RelatórioApiário ou RelatórioColmeia para ser considerado válido. Relatórios de intervenção (FK de Intervenção preenchida) dispensam essa obrigatoriedade, pois a intervenção já os contextualiza. A restrição deve ser verificada via trigger ou validação na camada de aplicação após a inserção do Relatório.
- **Nota 11 - O atributo Validade da entidade fraca Lote é derivado:** sua data é calculada com base no CódigoBarras do Produto que identifica o lote que determina o prazo de validade característico do tipo de produto e na Data de produção do lote. O valor deve ser computado e persistido automaticamente via trigger ou pela camada de aplicação no momento da inserção do lote, utilizando a

regra de negócio associada a cada tipo de produto.

- **Nota 12 - Participação total de Extração no relacionamento Extraí:** A participação da entidade Extração (subtipo de Intervenção) no relacionamento Extraí com InsumoInterno é total: toda extração deve obrigatoriamente gerar ao menos um insumo interno. No modelo relacional, essa restrição não pode ser expressa diretamente por FK pois a FK de origem está em InsumoInterno apontando para Intervenção, e não o contrário, portanto deve ser garantida na camada de aplicação, que deve exigir o registro de ao menos um InsumoInterno vinculado a cada intervenção do tipo Extração.
- **Nota 13 - Participação total de DadosColmeia no relacionamento de identificação Associado a:** Como DadosColmeia é entidade fraca de Sensor, sua participação no relacionamento de identificação Associado a é obrigatória: nenhum registro de dados de colmeia pode existir sem estar vinculado a um sensor. No modelo relacional, essa restrição é parcialmente garantida pela FK SensorSérie com NOT NULL na relação DadosColmeia. A verificação de que o sensor referenciado está ativo e instalado em uma colmeia válida deve ser realizada na camada de aplicação.
- **Nota 14 - Restrição de especialização de Pessoa:** A especialização da entidade Pessoa em Funcionário e Auditor é total e disjunta. Dessa forma, toda pessoa cadastrada deve pertencer obrigatoriamente a uma das especializações e não pode pertencer simultaneamente a ambas.

Entretanto, como a generalização de Pessoa foi colapsada em uma única relação (J1), essa restrição não é imposta pelo próprio esquema relacional. Consequentemente, a garantia de que cada pessoa esteja associada a exatamente uma especialização deve ser implementada por meio da camada de aplicação ou de mecanismos adicionais do SGBD, como triggers e restrições de integridade específicas.

6 Correções relacionadas à segunda entrega

Antes de realizar a terceira parte do projeto, algumas modificações foram feitas em relação à segunda entrega, com o objetivo de corrigir inconsistências apontadas pelo monitor no modelo relacional. Assim, segue que:

- **Justificativa para o atributo multivalorado:** Foi adicionada a Justificativa 19, para justificar o mapeamento do atributo multivalorado "Diplomas e certificados" da entidade "Funcionário", que gerou a relação independente "DiplomaFuncionário".
- **Ajuste semântico no atributo Fabricante:** Foi corrigida a distribuição do atributo "Fabricante", ele foi removido da relação genérica "Insumo", pertencendo apenas a "Insumo Externo".
- **Inclusão do atributo discriminador em Insumo:** Foi adicionado o atributo "Origem" a relação "Insumo", conforme justificativas (Justificativa 4).
- **Restrição de participação no Apicultor Responsável:** Foi acrescentado NOT NULL no atributo "ApicultorResponsavelCPF" na relação "Intervenção", por conta da regra de negócio do MER (toda intervenção possui participação total com um apicultor responsável individual).
- **Correção de referência de integridade em RelatórioTécnico:** Foi ajustada a referência da relação "RelatórioTécnico", como especialização de "Funcionário" foi colapsada na relação principal "Funcionário", a chave estrangeira "TécnicoCPF" aponta para "Funcionário".
- **Nova nota (N14) para a especialização de Pessoa:** Corrigiu-se a imprecisão teórica sobre a hierarquia de Pessoa. Como escolhemos criar tabelas separadas para os subtipos independentes Funcionário e Auditor (Opção 8C), adicionou-se uma nova nota de integridade (N14) especificando que a restrição de disjunção e a unicidade global do CPF devem ser asseguradas na camada de aplicação, já que o esquema físico isolado não impõe essa restrição nativamente.
- **Mudança na ordem das chaves estrangeiras nas tabelas de Fiscalização, AuditorAprovaLote e TrabalhadorLote:** A ordem dos atributos que compõem as chaves estrangeiras foi revisada para refletir os principais padrões de consulta do sistema. Os atributos mais relevantes para operações de busca e filtragem passaram a ocupar as primeiras posições nas chaves compostas, tornando a modelagem mais aderente aos requisitos funcionais e à semântica do sistema.
- **Mudança (J20) nas chaves primárias de Intervenção e Lote:** As chaves primárias das entidades Intervenção e Lote foram substituídas por identificadores sintéticos devido à elevada quantidade de atributos que compunham suas chaves

originais. Essa alteração reduziu a complexidade das referências entre tabelas e simplificou o projeto lógico.

- **Mudança visual do diagrama do modelo relacional:** Para ficar mais claro e organizado, mudamos e reorganizamos o layout utilizado para conectar as FK (pelo draw.io).
- **Aprofundamento na análise de alternativas de especialização:** As justificativas de herança (J1, J2, J4 e J9) foram aprofundadas para documentar e descartar explicitamente as opções alternativas de mapeamento do livro-texto, fundamentando os critérios de escolha com base no conteúdo conceitual visto em aula.
- **Justificativa de mapeamento para relacionamentos 1:1:** Complementou-se a justificativa dedicada à inserção de chaves estrangeiras diretamente nas tabelas de destino em relacionamentos 1:1 (como o caso do Produtor Responsável em Lote), descartando explicitamente a criação de tabelas associativas desnecessárias para manter o esquema lógico enxuto.
- **Exclusão das chaves terciárias das tabelas de Lote e Intervenção:** Com a adoção de chaves primárias sintéticas numéricas e automáticas, a identificação única já está garantida. Manter chaves compostas terciárias gerava complexidade desnecessária nas operações de junção e aumentava o tamanho das chaves estrangeiras propagadas para outras tabelas, o que causa redundância estrutural, sendo que a unicidade da regra de negócio já é garantida por restrições.
- **Exclusão do atributo carteira de trabalho da tabela de Funcionário:** Já que não participa de nenhuma das regras de negócio e não agrega valor semântico às consultas analíticas de rastreabilidade do sistema, simplificando a tabela de cadastro e reduzindo o armazenamento desses dados.
- **Exclusão do atributo tipo da tabela de relatório:** Para evitar redundância e possíveis anomalias de atualização no banco de dados. A tabela relatório já é deduzível pelos seus relacionamentos de chaves estrangeiras: um relatório que possui o ID de uma *Intervenção* preenchido é, por definição, um relatório de campo; já um que é referenciado pela tabela *RelatórioTécnico* é um laudo de monitoramento de sensores.

7 Implementação da Base de Dados e do Sistema

Nessa seção, será apresentado a implementação do banco de dados **BeeData** e a protótipo de aplicação. Foi feita a criação e carregamento das tabelas, o desenvolvimento de consultas para a extração de informações do banco, a alimentação da base e sua aplicação, garantindo as restrições já estabelecidas e as bases do projeto lógico. Todo o código desenvolvido foi disponibilizado num repositório no GitHub, que pode ser acessado pelo link: <https://github.com/nzpaiva/Bee-Data.git>.

7.1 Ambiente de Desenvolvimento e Tecnologias

Para a materialização e validação do sistema **BeeData**, os ambientes de desenvolvimento são:

- **SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados):** Foi utilizado o **Oracle Database**. A escolha fundamenta-se na sua extrema robustez no ambiente corporativo, excelente suporte a restrições de integridade através de blocos PL/SQL (*Triggers*) e conformidade com transações de alta confiabilidade.
- **Linguagem de Programação:** Adotou-se a linguagem **Python** (versão 3.10) para o desenvolvimento do protótipo operacional, devido à sua legibilidade e suporte à orientação a objetos.
- **Driver de Conexão:** A comunicação entre a aplicação Python e o SGBD Oracle foi implementada utilizando a biblioteca oficial **oracledb**. Essa biblioteca permite a execução de instruções SQL explícitas parametrizadas (*bind variables*), fornecendo blindagem nativa contra ataques e controle transacional direto.

Além das ferramentas listadas, foram desenvolvidos os seguintes arquivos para implementação:

- **esquema.sql:** criação de tabelas e restrições do banco de dados.
- **dados.sql:** alimentam o banco de forma sequencial.
- **consultas.sql:** consultas que extraem as informações do banco, implementando 6 consultas, envolvendo uma de divisão relacional.
- **main.py:** armazena variáveis de ambiente e inicializa a aplicação, isolando da lógica.
- **application.py:** usa POO para gerenciar o sistema, desenhando os menus interativos no terminal, fazendo o controle de transações, gerenciar a conexão com o banco e traduzir os erros do Oracle.
- **validador.py:** para higienizar as entradas dos usuários, puramente para validar o

dado antes de enviar para o banco.

7.2 Requisitos do Sistema

O protótipo do sistema foi projetado para operar com especificações rigorosas que cumprem as exigências do projeto:

- RS1. Mitigação de Vulnerabilidades (*SQL Injection*):** A aplicação conecta-se ao servidor utilizando credenciais seguras. É estritamente proibida a concatenação direta de *strings* para a construção de consultas dinâmicas. Toda entrada de dados fornecida pelo usuário na interface é repassada ao SGBD por meio de passagem segura de parâmetros (*bind variables* como `:cpf` ou `:id_lote` suportadas pelo `oracledb`), blindando o sistema contra injeções de código malicioso.
- RS2. Controle Transacional Explícito:** Operações que alteram o estado do banco de dados são encapsuladas em blocos *try-except*. Caso a operação obedeça a todas as restrições e *Triggers* construídos em PL/SQL, a aplicação executa um comando de consolidação (`commit()`). Se ocorrer uma violação no Oracle (como chaves duplicadas ou exceções customizadas geradas via `RAISE_APPLICATION_ERROR`), a exceção é interceptada e um `rollback()` é disparado para manter a consistência atômica.
- RS3. Uso de SQL Explícito (Ausência de ORMs):** Todas as operações de banco de dados na aplicação foram implementadas utilizando declarações SQL explícitas (*raw SQL*) inseridas diretamente no código Python, garantindo total controle sobre a execução no banco.
- RS4. Interface Focada no Usuário Leigo:** A aplicação apresenta uma *Command Line Interface* (CLI) interativa em português. A validação de dados primária é feita por um módulo Python isolado (`validador.py`), e a aplicação oculta do usuário final a complexidade das tabelas e os *stack traces* de erro internos do SGBD.

7.3 Código das Consultas em SQL

7.3.1 C1. Rastreabilidade reversa

```
1  SELECT L.ID_LOTE,
2      FP.NOME AS PRODUTOR_RESPONSAVEL,
3      FCQ.NOME AS CONTROLE_QUALIDADE,
4      A.NOME AS AUDITOR_APROVOU,
5      X.INSUMOS AS INSUMOS_UTILIZADOS,
6      I.NOME_API AS APIARIO_ORIGEM
7
8  FROM LOTE L
9
10 LEFT JOIN FUNCIONARIO FP
11 ON L.CPF_PRODUTOR_RESP = FP.CPF
12
13 LEFT JOIN FUNCIONARIO FCQ
14 ON L.CPF_CONTROLE_QUALI = FCQ.CPF
15
16 LEFT JOIN AUDITOR_APROVA_LOTE AL
17 ON L.ID_LOTE = AL.ID_LOTE
18 LEFT JOIN AUDITOR A
19 ON A.CPF_AUD = AL.CPF_AUDITOR
20
21 JOIN (
22     SELECT ID_LOTE,
23         LISTAGG(COD_BARRAS, ', ' )
24             WITHIN GROUP (ORDER BY COD_BARRAS) AS INSUMOS
25     FROM LOTE_UTILIZA_INSUMO
26     GROUP BY ID_LOTE
27 ) X
28 ON X.ID_LOTE = L.ID_LOTE
29
30 LEFT JOIN LOTE_UTILIZA_INSUMO LU
31 ON L.ID_LOTE = LU.ID_LOTE AND (LU.ID_EXTRACAO IS NOT NULL)
32 LEFT JOIN INTERVENCAO I
33 ON LU.ID_EXTRACAO = I.ID_SINTETICO
34
35 WHERE L.ID_LOTE = 3;
```

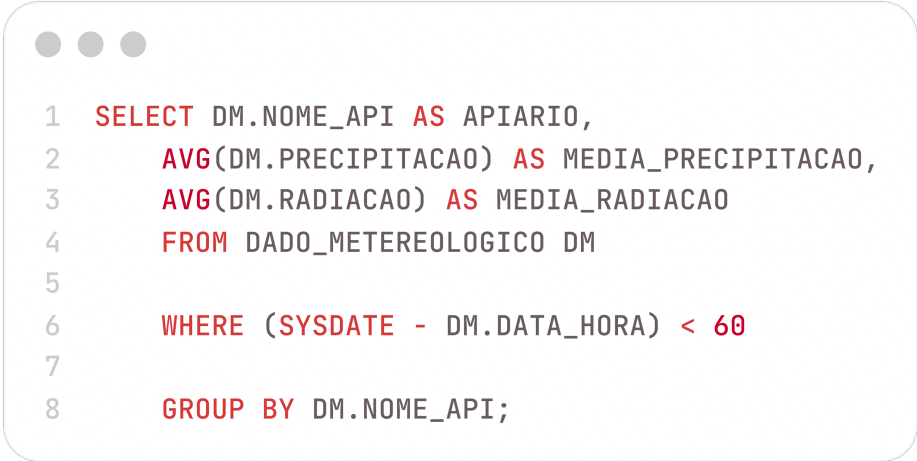
Figura 3: Consulta de rastreabilidade do lote

A consulta C1 foi desenvolvida para implementar a rastreabilidade reversa dos lotes produzidos, permitindo recuperar informações relevantes a partir do identificador de um lote específico. A construção da consulta utiliza a tabela LOTE como ponto de partida e realiza sucessivas operações de junção ('JOIN') com as tabelas FUNCIONARIO, AuditorAprovaLote e AUDITOR, possibilitando a obtenção dos nomes dos responsáveis pela produção, pelo controle de qualidade e pela auditoria de aprovação do lote. O

filtro principal é aplicado por meio da cláusula 'WHERE', que restringe a busca ao lote informado pelo usuário.

Além disso, a consulta realiza uma junção com a tabela associativa LoteUtilizaInsumo para identificar todos os insumos empregados na fabricação do lote. Como um lote pode utilizar diversos insumos, foi empregada a função 'LISTAGG', combinada com a cláusula 'GROUP BY', para consolidar os códigos de barras dos insumos em uma única coluna de resultado. Dessa forma, a consulta produz uma visão integrada do histórico produtivo do lote, reunindo em uma única execução informações sobre os responsáveis pelas etapas do processo e os insumos utilizados, constituindo a base para a rastreabilidade dos produtos armazenados no sistema.

7.3.2 C2. Análise da Relação do Clima com a Produtividade:

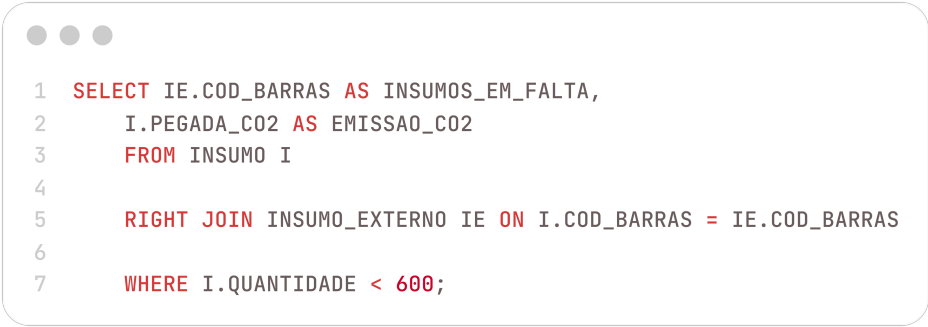


```
1 SELECT DM.NOME_API AS APIARIO,
2     AVG(DM.PRECIPITACAO) AS MEDIA_PRECIPITACAO,
3     AVG(DM.RADIACAO) AS MEDIA_RADIACAO
4 FROM DADO_METEREOLOGICO DM
5
6 WHERE (SYSDATE - DM.DATA_HORA) < 60
7
8 GROUP BY DM.NOME_API;
```

Figura 4: Consulta das médias de precipitação e radiação para cada apiário nos últimos 60 dias.

Esta consulta SQL tem como objetivo analisar dados climáticos recentes associados a diferentes apiários em um sistema de apicultura. Ela seleciona o nome de cada apiário (DM.NOME_API) e calcula as médias de precipitação e de radiação solar (AVG(DM.PRECIPITACAO) e AVG(DM.RADIACAO)) a partir da tabela DADO_METEREOLOGICO. Para focar em dados recentes e operacionais, a cláusula WHERE filtra os registros cujo carimbo de data e hora (DM.DATA_HORA) esteja dentro dos últimos 60 dias em relação à data atual do sistema (SYSDATE). Por fim, o agrupamento (GROUP BY) consolida as médias individualmente por apiário.

7.3.3 C3. Inventário dos Insumos Externos:



```
1 SELECT IE.COD_BARRAS AS INSUMOS_EM_FALTA,  
2       I.PEGADA_CO2 AS EMISSAO_CO2  
3 FROM INSUMO I  
4  
5 RIGHT JOIN INSUMO_EXTERNO IE ON I.COD_BARRAS = IE.COD_BARRAS  
6  
7 WHERE I.QUANTIDADE < 600;
```

Figura 5: Consulta dos insumos externos abaixo de um limite crítico.

Esta consulta SQL tem como objetivo monitorar o inventário de insumos externos, focando especificamente na identificação de itens que estão com estoque baixo e associando-os ao seu respectivo impacto ambiental. Ela seleciona o código de barras do insumo externo (IE.COD_BARRAS) e a pegada de carbono (I.PEGADA_CO2) proveniente da tabela geral de insumos (INSUMO). A consulta utiliza um RIGHT JOIN para garantir que todos os registros da tabela INSUMO_EXTERNO sejam considerados, cruzando-os por meio da chave comum COD_BARRAS. O filtro restritivo na cláusula WHERE isola apenas os insumos cuja quantidade em estoque (I.QUANTIDADE) está abaixo de 600 unidades.

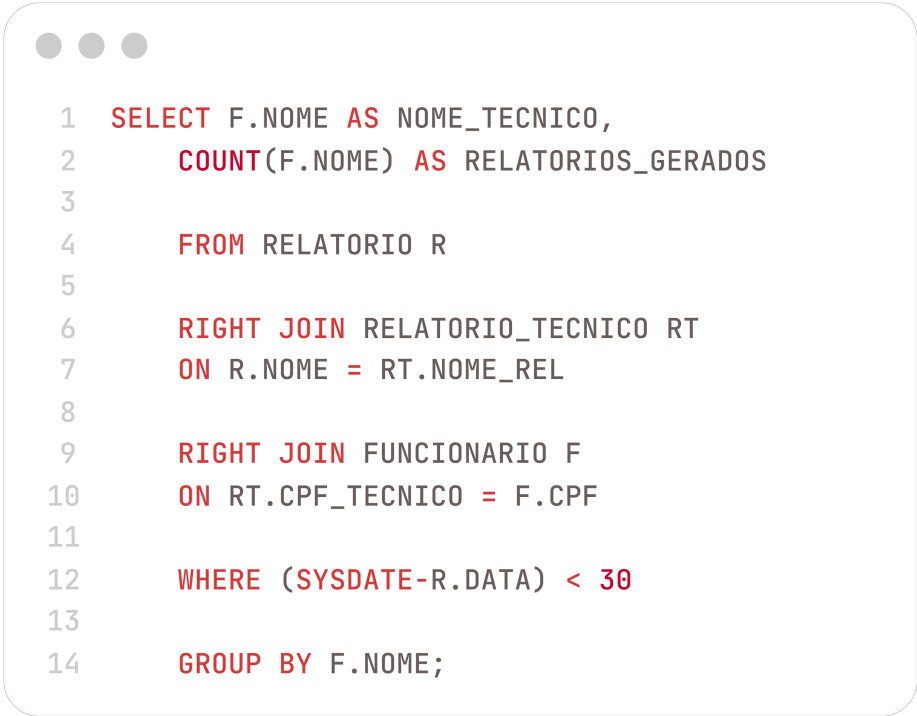
7.3.4 C4. Eficiência dos apicultores:

```
1  SELECT I.CPF_RESP AS APICULTOR_RESPONSAVEL,  
2         AVG(AL.NOTA) AS MEDIA_QUALIDADE  
3  
4  FROM INTERVENCAO I  
5  
6  LEFT JOIN LOTE_UTILIZA_INSUMO LI  
7  ON LI.ID_EXTRACAO = I.ID_SINTETICO  
8  
9  LEFT JOIN AUDITOR_APROVA_LOTE AL  
10 ON AL.ID_LOTE = LI.ID_LOTE  
11  
12 GROUP BY I.CPF_RESP  
13 ORDER BY AVG(AL.NOTA) DESC;
```

Figura 6: Consulta das notas médias em lotes formados por insumos oriundos de extrações supervisionadas por apicultores responsáveis.

Esta consulta SQL tem como objetivo avaliar o desempenho dos apicultores com base na qualidade do produto final gerado a partir das suas ações de manejo. Ela projeta o CPF do apicultor responsável (I.CPF_RESP) e calcula a média das notas atribuídas pelos auditores (AVG(AL.NOTA)) aos lotes correspondentes. A estrutura utiliza múltiplos LEFT JOIN para interligar a tabela de INTERVENCAO (onde as ações práticas ocorrem) com a tabela intermediária LOTE_UTILIZA_INSUMO (relacionando a extração ao lote gerado) e, finalmente, com a tabela AUDITOR_APROVA_LOTE, que contém as avaliações de auditoria. Por fim, os resultados são agrupados por apicultor (GROUP BY) e ordenados de forma decrescente pela média da nota (ORDER BY DESC), destacando os profissionais mais eficientes no topo.

7.3.5 C5. Produtividade dos técnicos:



```
1  SELECT F.NOME AS NOME_TECNICO,  
2      COUNT(F.NOME) AS RELATORIOS_GERADOS  
3  
4  FROM RELATORIO R  
5  
6  RIGHT JOIN RELATORIO_TECNICO RT  
7  ON R.NOME = RT.NOME_REL  
8  
9  RIGHT JOIN FUNCIONARIO F  
10 ON RT.CPF_TECNICO = F.CPF  
11  
12 WHERE (SYSDATE-R.DATA) < 30  
13  
14 GROUP BY F.NOME;
```

Figura 7: Consulta da quantidade de relatórios gerados por cada técnico nos últimos 30 dias.

Esta consulta SQL foi desenvolvida para quantificar a produtividade dos técnicos do apiário por meio do volume de documentação técnica gerada por cada um deles. Ela seleciona o nome do funcionário (F.NOME) e contabiliza o total de ocorrências de seu nome associado a relatórios (COUNT(F.NOME)). O comando utiliza dois RIGHT JOIN consecutivos a partir da tabela RELATORIO, passando por uma tabela de relacionamento intermediária RELATORIO_TECNICO e culminando na tabela FUNCIONARIO (o que garante a listagem a partir da perspectiva dos funcionários). A cláusula WHERE filtra os registros para limitar a análise apenas aos relatórios emitidos nos últimos 30 dias (SYSDATE - R.DATA < 30), e os resultados são consolidados por meio do agrupamento (GROUP BY) baseado no nome do técnico.

7.3.6 C6. Participação dos auditores nos lotes aprovados:

```
1  SELECT A.CPF_AUD AS CPF_AUDITOR,  
2      A.NOME AS NOME_AUDITOR  
3  
4      FROM AUDITOR A  
5      JOIN AUDITOR_APROVA_LOTE AL  
6      ON A.CPF_AUD = AL.CPF_AUDITOR  
7  
8      WHERE AL.ID_LOTE IN (  
9          SELECT ID_LOTE  
10         FROM LOTE  
11         WHERE EXTRACT(MONTH FROM DATA_PROD) = 1  
12         AND EXTRACT(YEAR FROM DATA_PROD) = 2026  
13     )  
14  
15     GROUP BY A.CPF_AUD, A.NOME  
16  
17     HAVING COUNT(DISTINCT AL.ID_LOTE) =  
18     (  
19         SELECT COUNT(*)  
20         FROM LOTE  
21         WHERE EXTRACT(MONTH FROM DATA_PROD) = 1  
22         AND EXTRACT(YEAR FROM DATA_PROD) = 2026  
23     );
```

Figura 8: Consulta que verifica quais auditores participaram da aprovação de todos os lotes produzidos em um dado mês.

A consulta foi desenvolvida para identificar os auditores que participaram da aprovação de todos os lotes produzidos em janeiro de 2026. Para isso, as tabelas AUDITOR e AUDITOR_APROVA_LOTE são unidas por meio de um JOIN, permitindo relacionar cada auditor aos lotes que aprovou. Em seguida, a cláusula WHERE restringe a análise apenas aos lotes produzidos no período desejado, utilizando a função EXTRACT sobre o atributo DATA_PROD da tabela LOTE para filtrar mês e ano.

O conceito de divisão relacional é empregado ao verificar quais auditores estão associados a todos os elementos de um conjunto de lotes. Nesse contexto, a relação AUDITOR_APROVA_LOTE(CPF_AUDITOR, ID_LOTE) corresponde ao dividendo, enquanto o conjunto dos lotes produzidos em janeiro de 2026 corresponde ao divisor. O

resultado da divisão consiste no conjunto de auditores que possuem uma associação com cada lote pertencente ao período analisado.

Como SQL não possui um operador explícito de divisão relacional, essa operação é implementada por meio das cláusulas GROUP BY e HAVING. Após agrupar os registros por auditor, a consulta compara a quantidade de lotes distintos aprovados por cada um (COUNT(DISTINCT AL.ID_LOTE)) com o número total de lotes produzidos no período analisado. Quando esses valores coincidem, conclui-se que o auditor aprovou todos os lotes considerados, satisfazendo a condição característica da divisão relacional.

7.4 Aplicação

7.4.1 Descrição da aplicação

O protótipo do sistema **BeeData** foi concebido como uma aplicação *Command Line Interface* (CLI) interativa, desenvolvida em Python com POO. A arquitetura do código-fonte encapsula o gerenciamento de cursores e contextos (*Context Managers* com a instrução `with`) na classe principal **Application**. Em conformidade absoluta com as diretrizes do projeto, não foram utilizados Mapeadores Objeto-Relacionais (ORMs); todas as interações ocorrem por meio de *raw SQL* enviadas via `oracledb`.

A aplicação demonstra o fluxo completo do sistema por meio de duas funcionalidades centrais mapeadas nos requisitos:

- 1. Módulo de Cadastro (Inserção de Funcionários):** O usuário preenche os dados de um novo trabalhador. A aplicação utiliza o módulo `validador.py` para sanitizar as entradas localmente via Expressões Regulares (*Regex*). Em seguida, constrói uma instrução `INSERT INTO` parametrizada. Caso a inserção viole alguma regra de negócio implementada no SGBD como tentar registrar um CPF que já pertence a um Auditor, o bloco `try-except` do Python intercepta a falha e dispara um `connection.rollback()` explícito, impedindo a persistência de dados corrompidos. Se não houver erros, um `connection.commit()` é efetivado.
- 2. Módulo de Consulta Parametrizada (Rastreamento de Lote):** A partir da seleção do usuário no menu, a aplicação aciona as consultas de rastreabilidade (unindo Lote e histórico de Auditorias). O ID do Lote digitado pelo usuário é passado de forma estritamente isolada para a *query* por meio de *bind variables* (ex.: `:id_lote`). Essa abordagem bloqueia qualquer risco de vulnerabilidade por *SQL Injection*. O cursor do banco executa a operação, itera sobre os resultados (*fetchone* e *fetchall*) e formata a saída, verificando também valores nulos.

7.4.2 Instruções para utilização

Para operar, testar e validar o protótipo localmente, devem ser seguidos os passos abaixo de forma sequencial:

Passo 1. Preparação do Ambiente Python: Certifique-se de que o Python 3 esteja instalado. O código faz uso do módulo de validação próprio, garantindo que o arquivo `validador.py` esteja no mesmo diretório do arquivo principal. Abra o terminal e instale a biblioteca oficial executando:

```
pip install oracledb
```

Passo 2. Instanciação e Povoamento no SGBD: Acesse a sua instância do Oracle

Database (utilizando ferramentas como Oracle SQL Developer ou SQL*Plus). Execute sequencialmente os scripts de inicialização fornecidos:

- Execute `esquema.sql` para compilar a estrutura completa das tabelas, chaves sintéticas, restrições *CHECK* e os *Triggers* PL/SQL.
- Execute `dados.sql` para popular o banco com a massa de dados inicial.

Passo 3. Configuração da Conexão na Aplicação: Abra o arquivo fonte `main.py`.

Nas configurações globais (linhas iniciais), as constantes de comunicação (`DB_USER`, `DB_PASSWORD` e `DB_DSN`) já estão configuradas para o acesso ao banco remoto da disciplina (ex: `orclgrad1.icmc.usp.br:1521`). Ajuste-as apenas caso vá testar em um contêiner ou instância puramente local.

Passo 4. Execução e Testes: No terminal, navegue até a pasta raiz do projeto e execute:

```
python main.py
```

O menu interativo principal será exibido. A interação com o sistema é feita pelo teclado numérico:

- **Opção 1 (Cadastrar Funcionário):** O sistema solicitará os dados do trabalhador. Recomendamos inserir propositalmente um CPF que já conste na tabela de Auditores do `dados.sql` (ex: 45236) para observar a aplicação interceptar o erro de restrição customizado do Oracle e abortar a operação.
- **Opção 2 (Rastrear Lote Produzido):** O sistema pedirá o identificador numérico do lote. Digite o número 2 ou 3, por exemplo, para que a consulta seja despachada de forma parametrizada e a árvore de rastreabilidade (Produtor e Auditorias) seja tabulada no console.
- **Opção 0 (Sair do Sistema):** Fecha de forma limpa os cursores, conexões e finaliza o script.

8 Conclusão

O desenvolvimento do sistema de apicultura de precisão **BeeData** proporcionou uma bela experiência em bases de dados, integrando conceitos teóricos e desafios práticos de implementação no contexto do Agro 5.0. O grupo teve uma experiência satisfatória durante todo o processo do projeto, além da evolução cronológica entre os temas. Tudo iniciou-se com a definição das ideias e restrições que o projeto teria, com o objetivo de se criar o diagrama MER. Após isso, com correções constantes, passamos para a construção do modelo relacional que nos levou, por fim, a implementação da base de dados em SQL, com uma aplicação para integração do sistema.

O maior aprendizado concentrou-se na fase de transição para o modelo relacional lógico, com a necessidade de refinar e corrigir o projeto, revisar relações e seus atributos. Tudo isso mostrou bem o que uma boa arquitetura do projeto lógico exerce sobre o desempenho das futuras consultas e na escalabilidade do esquema.

Em relação às maiores dificuldades, podemos destacar a modelagem do MER, já que foi uma das primeiras coisas a serem feitas. Toda a construção das ideias, restrições, conexões e detalhes precisam ser pensados, é a cabeça de todo o sistema de banco. Além disso, todas as transições entre etapas geraram um certo desconforto, que foi sanado ao longo da prática e estudo. A parte da implementação também foi considerada difícil para o grupo, devido a introdução de novas tecnologias, e necessidade de prática constante.

Como sugestão para o aprimoramento da disciplina em turmas futuras, consideramos que a oferta de uma atividade laboratorial guiada mais cedo no semestre (também entendemos que, durante esse semestre, tivemos a greve dos estudantes, o que minimizou as aulas), para a parte de implementação e aplicação, mitigaria a curva de aprendizado acelerada exigida na Parte 3. Apesar disso, a dinâmica adotada pela disciplina se fez muito proveitosa e motivadora, incentivando o grupo a reconhecer e corrigir falhas estruturais durante o trabalho. A experiência e todo o aprendizado coletado foram muito bons e necessários para a consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas, nos dando mais senso crítico e uma visão mais aprofundada dos sistemas de bases de dados.